cégep de Saint-Jérôme | SAINT-JÉRÔME MONT-TREMBLANT MONT-LAURIER

NUMÉRO DE PROGRAMME : 420.B0

PLAN DE COURS

☒**Saint-Jérôme** ☐**Mont-Laurier** ☐**Mont-Tremblant**

201-2C3-JR	Nombres et statistiques	
Numéro du cours	Titre du cours	
Hiver 2026	1-2-1	420-1C6-JR (Programmation structurée)
Session	Pondération	Préalable(s)

Auteur(e)(s) ou professeur(e)(s) utilisant ce plan de cours :

Mathilde Loiselle Davidson	6701	mloiselle@cstj.qc.ca	G-312
Nom et prénom	Poste	Courriel	Bureau

Ce plan de cours contient les informations suivantes :

- Présentation du cours
- Description de la cible du cours
- Description de l'évaluation synthèse du cours incluant sa pondération et ses critères
- Démarche d'enseignement et d'apprentissage
- Démarche d'évaluation
  - Formative
  - Sommative (type, pondération, moment)
- Calendrier du cours
- Activités obligatoires pour l'étudiant (s'il y a lieu)
- Modalités de participation au cours
- Règles départementales d'évaluation des apprentissages (s'il y a lieu)
- Référence à la PIEA :
  - Modalités de reprise en cas d'absence à une évaluation
  - Pénalité pour les retards dans la remise des travaux (s'il y a lieu)
  - Modalités d'évaluation de la langue
- Médiagraphie
- Matériel requis et frais (s'il y a lieu)
- Modalités de diffusion des disponibilités de l'enseignant
- Référence à la Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants

La coordination départementale recommande l'approbation de ce plan de cours au nom de l'assemblée départementale

Mathématiques	Éric Desjardins	5 janvier 2026
Nom du département	Coordination départementale (Nom)	Date

Note aux étudiants : **Nous vous suggérons de conserver ce plan de cours afin de vous éviter des frais si ultérieurement vous aviez à demander au collège une impression ou un envoi électronique de ce plan de cours.**

Gabarit mis à jour le : 13 mai 2019

PRÉSENTATION DU COURS

Le cours de deuxième session *Nombres et statistiques* se divise en deux parties. L'élève sera d'abord amené à faire la conversion de nombres dans différentes bases. Il sera ensuite sensibilisé aux risques reliés au traitement des nombres en programmation en étant initié aux limites des représentations des nombres en mémoire. La deuxième partie porte sur les statistiques de base qu'un technicien en informatique doit connaître afin, entre autres, de faire de l'assurance qualité logicielle.
Le cours *Programmation structurée* (420-1C6-JR) est un préalable à ce cours, puisque le langage de programmation C++ sera utilisé afin de faire le lien entre la théorie et la programmation.

DESCRIPTION DE LA CIBLE DU COURS

À la fin de ce cours, l'élève sera en mesure de traiter des nombres à représenter dans la mémoire d'un ordinateur et de traiter des données quantitatives par les statistiques descriptives.

DESCRIPTION DE L'ÉVALUATION SYNTHÈSE DU COURS

L'évaluation synthèse consiste en un examen écrit en classe, dans lequel l'élève devra, à partir de situations problèmes et à l'aide de données quantitatives reliés à l'informatique, démontrer sa capacité à traiter des nombres à représenter dans la mémoire d'un ordinateur et à traiter des données quantitatives par les statistiques descriptives.

L'évaluation durera 3 périodes et comptera pour 60% de la note finale.
Aucune documentation n'est autorisée pour l'examen, une calculatrice non programmable avec des fonctions statistiques est toutefois permise.

Les critères d'évaluation seront :

- la représentation correcte de nombres dans différentes bases;
- la conversion correcte de nombres d'une base à une autre;
- l'interprétation juste des limites des types de représentation des nombres;
- l'interprétation juste de la précision des types de représentation des nombres;
- le choix approprié du type de représentation des nombres;
- le calcul exact de la moyenne, de la médiane, de la variance et de l'écart type;
- la clarté et exactitude des représentations graphiques des données;
- l'analyse juste des résultats.

Nota bene

La note attribuée pour un problème dépendra dans quelle mesure la solution soumise par l'élève est pertinente et exacte. Des précisions additionnelles seront apportées en classe quant aux particularités relatives à certains types de problèmes, mais en général, la note accordée à chaque problème est proportionnelle à la partie réussie de la solution.
En conséquence, aucun point ne sera accordé à une réponse exacte sans rédaction de la méthode.

DÉMARCHE D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE

Démarche

La pondération du cours 201-2C3-JR est de 1-2-1, c'est-à-dire qu'il y a en moyenne une heure d'exposé théorique et deux heures de travaux pratiques, en plus d'une heure de travail personnel à la maison chaque semaine.

La majorité des rencontres se fera dans la classe d'apprentissage actif (K-212). Dans cette classe, les élèves seront regroupés en équipe de 4 à 6 personnes. L'enseignante fera de petits exposés magistraux, mais la plus grande partie des apprentissages se fera en équipe. Quelques fois, les élèves devront effectuer un travail préparatoire au cours

(visionnement d'une vidéo, exercices Webwork en ligne, etc.). Le travail préparatoire exigé sera clairement indiqué en classe et dans le plan de la semaine. Cette préparation et la participation des élèves en classe sont essentielles à la réussite du cours. Après chacun des cours, le plan de la prochaine semaine sera ajouté. Ce dernier précisera les exercices à faire pour se pratiquer et le travail préalable au prochain cours, s'il y a lieu. Si le travail préalable n'a pas été effectué, l'élève se verra refuser l'accès au cours.

Certaines rencontres se feront dans une salle informatique. Dans le but de mieux intégrer les notions vues en classe, l'élève aura l'occasion, lors de ces rencontres, d'appliquer la théorie à l'aide de logiciels tel que Excel, ou encore, à l'aide du langage de programmation C++.

Le travail personnel de l'élève en dehors des cours (environ 1 période par semaine) est indispensable pour compléter l'apprentissage des notions présentées en classe, ou encore, pour préparer la rencontre suivante. Ce travail régulier comprend:

- la complétion du travail préparatoire demandé pour la prochaine rencontre;
- la résolution des exercices suggérés;
- la production de laboratoires dans les délais prescrits;
- la rédaction des résumés des notions étudiées, s'il y a lieu.

Contenu

Éléments de compétence	Contenus essentiels associés
Traiter des nombres à représenter dans la mémoire d'un ordinateur.	- Appropriation de la notion de système de numération positionnel - Représentation des nombres dans différentes bases (2, 10, 16, etc.) - Conversion des nombres dans différentes bases - Utilisation d'un chiffrier électronique, d'un logiciel mathématique ou d'un langage de programmation pour convertir un nombre d'une base à une autre - Compréhension et interprétation des limites et de la précision de la représentation des nombres - Utilisation d'un chiffrier électronique, d'un logiciel mathématique ou d'un langage de programmation pour illustrer les limites de représentation des données dans la mémoire de l'ordinateur - Choix du bon type de représentation des nombres en lien avec la programmation
Traiter des données quantitatives par les statistiques descriptives.	- Distinction entre les différents types de variables quantitatives : discrète ou continue - Représentation d'une série statistique dans un tableau et formation de classes au besoin - Calcul de la médiane, de la moyenne, de la variance, de l'écart type et de la cote Z et interprétation de la valeur obtenue - Utilisation d'un chiffrier électronique, d'un logiciel mathématique ou d'un langage de programmation pour le calcul de la médiane, de la moyenne, de la variance, de l'écart type et de la cote Z - Choix du graphique pour représenter une série statistique - Construction de graphiques à l'aide d'un chiffrier électronique

DÉMARCHE D'ÉVALUATION

FORMATIVE

La résolution des exercices suggérés en classe constitue une bonne partie de l'évaluation formative puisque les élèves disposent des solutions ou des réponses de chacun d'entre eux. Dans les notes de cours, à la fin de chaque chapitre, l'élève trouvera des exercices et leurs solutions. Pour la plupart des sujets, les élèves pourront aussi faire en ligne des exercices Webwork, accessibles par la plate-forme Moodle. Les exercices disponibles seront mentionnés dans chacun des plans de semaine.

SOMMATIVE (TYPE, PONDÉRATION, MOMENT)

L'évaluation sommative du cours se fera au moyen de:

- **1 examen intrasemestriel (25%) à la semaine 8 sur l'élément de compétence** *Traiter des nombres à représenter dans la mémoire d'un ordinateur.*
- **1 examen synthèse (60%) à la semaine 15 sur les éléments de compétence** *Traiter des nombres à représenter dans la mémoire d'un ordinateur* et *traiter des données quantitatives par les statistiques descriptives.*
- **5 laboratoires individuels** (semaines 2, 3, 6, 12 et 13, tous de même pondération, pour un total de 15%)

Les critères d'évaluation mentionnés dans la section « Description de l'évaluation synthèse du cours » s'appliquent également à l'examen intrasemestriel.

Tous les examens doivent être rédigés proprement et les solutions présentées clairement. Les élèves pourraient être pénalisés jusqu'à un maximum de 10% pour une présentation inadéquate. De plus, toute solution de problème nécessitant un développement pourra se voir attribuer la note zéro (0) si ce développement est jugé insuffisant.

Lors des séances d'examens en classe, les consignes suivantes seront appliquées :

- Seuls les articles suivants sont autorisés sur les bureaux : Crayons, gomme à effacer, règle, instruments de géométrie et calculatrice scientifique. **Tous les téléphones cellulaires devront être éteints.**
- L'enseignante peut désigner les places des élèves.
- L'enseignante peut refuser de laisser sortir un élève durant les examens.
- Lors de la correction des examens, une importance particulière sera accordée à la présentation.
- Il est bon de se rappeler que l'attribution des points ne porte pas uniquement sur la réponse.
- L'élève doit présenter une solution complète et suffisamment détaillée pour permettre la correction la plus juste possible.

CALENDRIER DU COURS*

Semaines	Contenus	Évaluations formatives	Évaluations sommatives
1	Présentation du cours. Appropriation de la notion de système de numération positionnel. Représentation des nombres dans différentes bases (2, 10, 16, etc.). Conversion de nombres d'une base quelconque à la base 10. Introduction aux exercices Webwork.	Exercices en classe	
2	Conversion de nombres de la base 10 à une base quelconque. Conversion de nombres d'une base puissance de 2 à une autre.	Exercices en classe Exercices Webwork	Laboratoire écrit (3%)
3	Contenu des cours 1 et 2.		Laboratoire informatique C++ (3%)
4	Compréhension et interprétation des limites et de la précision de la représentation des nombres. Choix du bon type de représentation des nombres en lien avec la programmation.	Exercices en classe	
5	Contenu du cours 4.	Exercices en classe Exercices Webwork	
6	Expérimentation sur les limites de représentation des données dans la mémoire de l'ordinateur.		Laboratoire écrit et informatique C++ (3%)
7	Tout le contenu des semaines 1 à 6.	Exercices Webwork Examen formatif	
8	Tout le contenu des semaines 1 à 7.		Examen sommatif (25%)
9	Distinction entre les différents types de variables quantitatives. Représentation d'une série statistique dans un tableau. Choix du graphique pour représenter une série statistique.	Exercices en classe	
10	Calcul de la médiane, de la moyenne, de la variance, de l'écart-type et de la cote Z et interprétation de la valeur obtenue.	Exercices en classe	
11	Calcul de la médiane, de la moyenne, de la variance, de l'écart-type et de la cote Z et interprétation de la valeur obtenue.	Exercices en classe Exercices Webwork	
12	Tout ce qui a été vu dans les semaines 9 à 11.		Laboratoire écrit (3%)
13	Construction de tableaux, de graphiques et calcul de mesures statistiques à l'aide d'un chiffrier électronique.		Laboratoire informatique Excel (3%)
14	Tout le contenu de la session.	Examen formatif	
15	Tout le contenu de la session.		Examen synthèse (60%)

*Le calendrier est à titre indicatif. Il est possible qu'un réajustement de la planification soit fait selon le rythme d'apprentissage du groupe.

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES POUR L'ÉTUDIANT (S'IL Y A LIEU)

L'enseignante du cours tient pour acquis que les élèves se connectent à Omnivox au moins une fois par jour pendant les jours ouvrables.

MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS

- Tout élève qui s'absente à un cours doit consulter ses collègues pour récupérer le travail manqué. Les présences sont toutefois prises systématiquement à chaque séance et seront comptabilisées et inscrites au dossier de l'élève (LÉA).
- L'élève qui n'aura pas complété le travail demandé avant le prochain cours pourra se faire interdire l'accès à la classe.
- L'élève qui éprouve des difficultés de compréhension doit demander de l'aide de son enseignante en classe. Si cela s'avère insuffisant, l'élève ne doit pas hésiter à demander de l'aide additionnelle à son enseignante qui, en dehors des heures des cours, sera disponible selon l'horaire disponible sur LÉA, et éventuellement plus, au besoin et sur demande.
- Toutefois, la présence régulière et ponctuelle de l'élève en classe est une condition nécessaire à l'obtention de cette aide. Tout élève absent plus de trois (3) rencontres ne pourra bénéficier de la disponibilité de son enseignante.
- Il va de soi qu'en toutes circonstances, une attitude et un langage polis sont requis des élèves.

RÈGLES DÉPARTEMENTALES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (S'IL Y A LIEU)

Ne s'applique pas.

MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION — PIEA ARTICLE 5.7

L'étudiant qui s'absente à une évaluation peut obtenir une reprise selon des modalités équivalentes dans la mesure où la raison de cette absence est justifiée et jugée valable par son enseignante. Son enseignante pourrait d'ailleurs lui demander de fournir une pièce justificative avant d'autoriser la reprise.

En cas d'absence pour une raison imprévue, notamment : maladie, décès d'un proche, accident ou raisons familiales, l'étudiant doit aviser l'enseignant dans un délai de 24 heures. Sans raison valable, aucune reprise ne sera permise et la note zéro sera attribuée pour l'évaluation.

Dans le cas d'une absence prévisible (comparution à la Cour, rendez-vous avec un spécialiste médical, Alliance Sport-Études et Cheminots), l'étudiant doit aviser son enseignante au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de l'évaluation afin de planifier avec lui des modalités de reprise. Si l'étudiant n'informe pas son enseignante avant la tenue de l'évaluation, aucune reprise ne sera permise et la note zéro sera attribuée pour l'évaluation.

PÉNALITÉ POUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX (S'IL Y A LIEU) — PIEA ARTICLE 5.6

Toute évaluation sommative remise en retard fera l'objet d'une pénalité de 10 % de la valeur de l'évaluation par bloc de 24 heures de retard, incluant les fins de semaine et la semaine de relâche, à moins qu'une entente ne soit conclue entre l'enseignante et l'étudiant.

Les modalités de remise des travaux sont spécifiées dans le plan de cours ou dans les consignes remises par l'enseignante. On entend par modalités de remise : date de remise, moyen utilisé (papier ou électronique), format utilisé (Word, PDF, etc.), lieu de dépôt (classe, casier, bureau, etc.). Un travail qui n'est pas remis selon les modalités exigées pourra être refusé par l'enseignante. Dans un tel cas, les pénalités pour les retards s'appliquent.

Un travail sera refusé s'il est remis par l'étudiant alors que les autres étudiants du même cours ont reçu leur copie corrigée ou le solutionnaire de l'évaluation. Dans un tel cas, la note zéro sera attribuée.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA LANGUE — PIEA ARTICLE 5.10

Un travail dont la langue écrite est jugée inacceptable peut être refusé par l'enseignante. Dans un tel cas, les pénalités pour les retards dans la remise des travaux s'appliquent.

Pour tous les cours, la maîtrise de la langue est évaluée. Une pénalité est imposée pour les fautes, jusqu'à concurrence de 10 % de l'évaluation écrite ou orale, et ce, dans la mesure où l'étudiant a accès aux outils de révision linguistique.

MÉDIAGRAPHIE

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE

Des documents seront disponibles sur LÉA ou distribués en classe tout au long de la session.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

BROUSSEAU, Guy. Statistiques, Notes de cours, Le Griffon d'argile, 2011.
CONTANT, Christian. Mathématiques pour l'informatique, Chenelière Éducation, 424 p.
LIPSCHUTZ, Seymour. Mathématiques pour informaticiens, série Schaum, New York, McGraw-Hill, 1984, 351 p.
LORTIE, Claude. Mathématiques appliquées à l'informatique, Guérin.
OUELLET, Gilles. Méthodes quantitatives en sciences humaines, 3e édition, Modulo-Griffon, 2004.
PARENT, Guy. Méthodes quantitatives en sciences humaines, 2e édition, les éditions CEC, 2010.
RÉMILLARD, Denise. Infomath, Beauchemin.
ROSS, André. Mathématiques appliquées à l'informatique, Québec, Les éditions Le Griffon d'argile, 2000, 520 p.
SIMARD, Christiane. Notions de statistiques, 2e édition, Groupe Modulo, 2010.

MATÉRIEL REQUIS ET FRAIS (S'IL Y A LIEU)

Une calculatrice scientifique avec fonctions statistiques (NON programmable) est requise en classe et aux examens (modèle recommandé : SHARP EL-531).

MODALITÉS DE DIFFUSION DES DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT

Les périodes de disponibilité de l'enseignante sont disponibles sur Léa.
Vous pouvez communiquer avec votre enseignante par Teams ou par MIO.
Pour consulter les avis d'absence et de retard des enseignants: portail Omnivox et écran à l'accueil.

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LA FRAUDE, LE PLAGIAT ET LA TRICHERIE PAR LES ÉTUDIANTS

Vous trouverez la politique institutionnelle du CSTJ sur la fraude, le plagiat et la tricherie en cliquant sur le lien suivant:
Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants